Konzolos és grafikus asztali alkalmazásfejlesztés feladat (15+10 pont)

Tudományos előadások

Egy tudományos előadások szervezésével foglalkozó cég adatbázisa tartalmazza a regisztrált tudósokat és előadásokat, illetve a hozzájuk tartozó adatokat.
A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

Az adatok 4 különböző formátumban állnak rendelkezésre, melyek közül bármelyiket választhatja a feladatok megoldásához. Amennyiben nem tudja az adatbázis kapcsolatot felépíteni, akkor használja helyette a json vagy csv állományokat, kevesebb pontért! A feladatok elvégzéséhez az adatokat a következő állományokban találja:

A. A `tudomanyos_MY.sql` állományban MySQL lekérdezések formájában
B. A `tudomanyos_MS.sql` állományban Microsoft SQL Server lekérdezések formájában
C. `eloadok.csv`, `szekciok.csv`, `temak.csv` és `program.csv` elnevezésű szöveges állományok, ahol az állományok neve megegyezik a táblák nevével, és a kapott adatok kódolása UTF-8. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig pontosvesszővel választottuk el.
D. `eloadok.json`, `szekciok.json`, `temak.json` és `program.json` elnevezésű JSON típusú szöveges állományok, a kapott adatok kódolása UTF-8.

A táblák felépítése:

eloadok tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
eloado_id	egész szám	az előadó egyedi azonosítója
nev	szöveg	az előadó neve
email	szöveg	az előadó email címe

szekciok tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
szekcio_id	egész szám	a szekció egyedi azonosítója
kategoria	szöveg	a kategória neve
ar	egész szám	egy 60 perces előadás díja

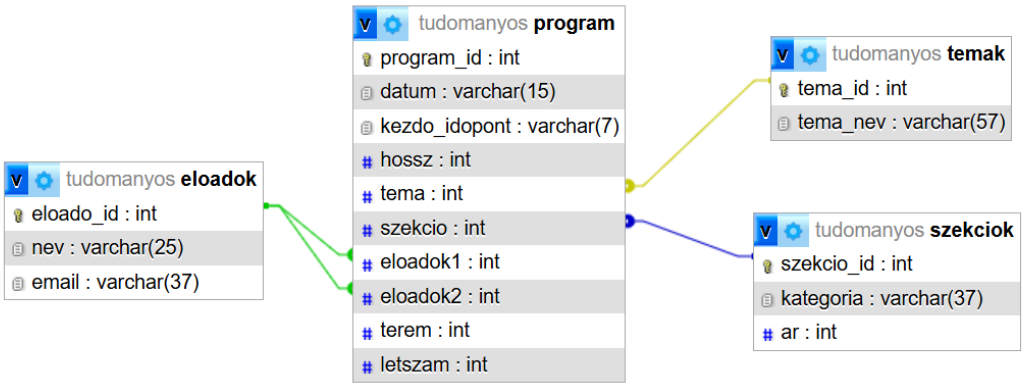
temak tábla:

mező neve	típus	leírás
tema_id	egész szám	az előadás témájának egyedi azonosítója
tema_nev	szöveg	az előadás témájának neve

program tábla:

mező neve	típus	leírás
program_id	egész szám	a program egyedi azonosítója
datum	dátum	az előadás dátuma
kezdo_idopont	idő	az előadás kezdési időpontja
hossz	egész szám	az előadás hossza percben
tema_id	egész szám	a kapcsolódó téma azonosítója
szekcio_id	egész szám	a szekció azonosítója
eloado1	egész szám	az egyik előadó azonosítója
eloado2	egész szám	a másik előadó azonosítója, amennyiben 2 előadós az előadás. Ha nincs 2. előadó, akkor a csv fájlban üres érték, az adatbázisokban null van
letszam	egész szám	a résztvevők száma

Kapcsolat a táblák között:



- A *eloadok* és a *program* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: *eloado1 és eloado2*
- A *temak* és a *program* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: *tema_id*
- A *szekciok* és a *program* tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: *szekcio_id*

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `Tudomanyos` néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!
3. Olvassa be az adatokat, és tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további, tudományos előadásokkal kapcsolatos feladatok megoldhatók!

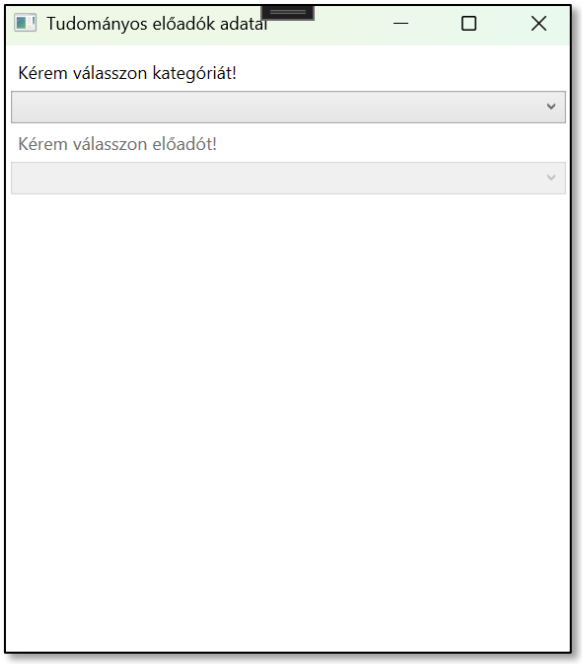
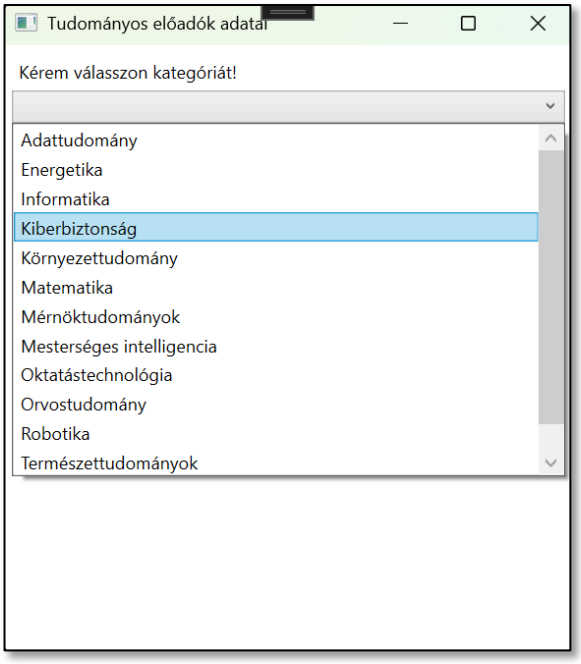
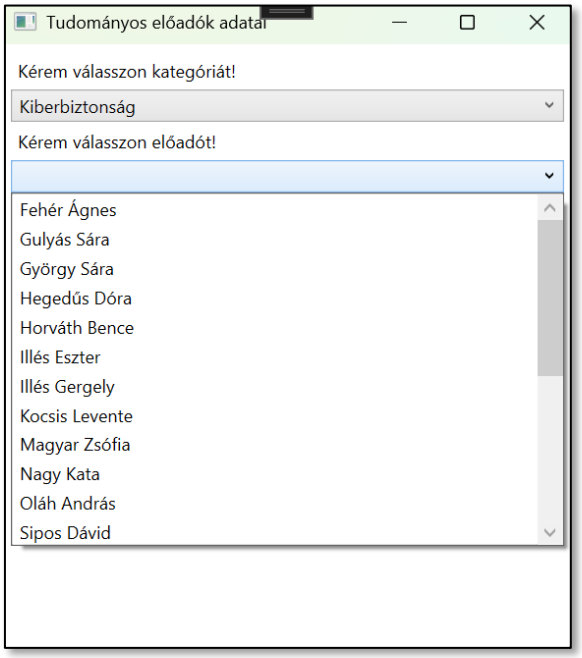
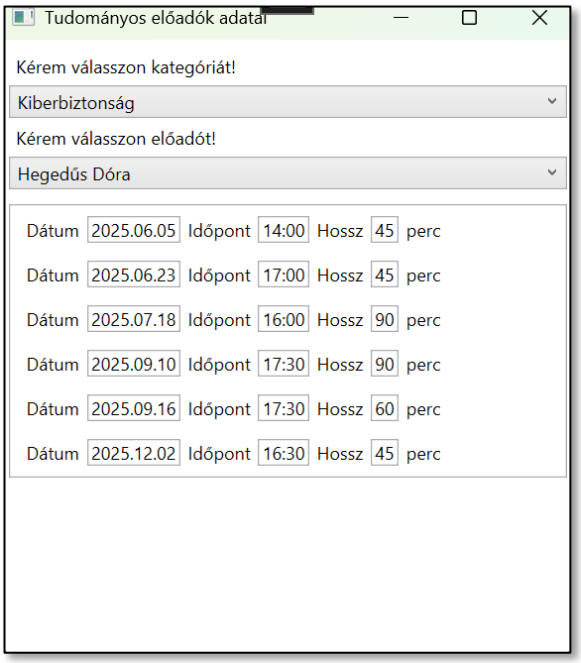
4. Készítsen egy tulajdonságot vagy metódust, amely egy előadás résztvevőinek létszámából, az előadás hosszából és a szekció árából kiszámolja, hogy mekkora bevétele van az előadásból a cégnek!
5. Adja meg, hogy az adatbázisban hány olyan előadás van tárolva, amelyet 2 előadó tart! (Ilyenkor a eloado2 mező is ki van töltve.)
6. Olvassa be egy előadó nevét, és adja meg az elérhetőségét (email)! A keresést ne folytassa, amennyiben a választ már meg tudja adni! Amennyiben az előadó nem szerepel az adatbázisban, akkor „Ilyen néven nem található előadó” szöveg jelenjen meg!
7. Adja meg, hogy melyik 3 előadó keresi a legtöbb pénzt az előadásokért! Az előadásokért befolyt összeg 50%-át kapják meg az előadók, amennyiben 2 előadó tartja az előadást, akkor a kereseten osztoznak egyenlően. Az adatokat a keresett pénz alapján csökkenő sorrendben adja meg!

Minták:

```
5. feladat: 60 előadást tart 2 előadó
6. feladat: Az előadó neve: Tigris
        Ilyen néven nem található előadó
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső előadó:
        Hegedűs Dóra - 4966500 Ft
        Takács Gábor - 4785750 Ft
        Balla Renáta - 4106750 Ft
```

```
5. feladat: 60 előadást tart 2 előadó
6. feladat: Az előadó neve: Varga Judit
        Email: varga.judit@konf.hu
7. feladat: A 3 legtöbbet kereső előadó:
        Hegedűs Dóra - 4966500 Ft
        Takács Gábor - 4785750 Ft
        Balla Renáta - 4106750 Ft
```

8. Készítsen reszponzív viselkedésű **grafikus alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `TudomanyosGUI` néven mentse el!
9. A felső lenyíló listába töltse be a választható kategóriák neveit névsorrendben! A kategória kiválasztásáig az előadókhoz tartozó lista ne legyen elérhető.

10. A kategória kiválasztása után az előadókhoz tartozó lenyíló listába töltse be azoknak az előadóknak a neveit névsorrendben, akik előadnak az adott kategóriában! Ügyeljen arra, hogy minden előadó csak egyszer kerüljön be a listába!
11. Az előadók kiválasztása után jelenjenek meg az általuk tartott előadások dátumai, kezdési időpontjai és hogy hány percesek a dátum szerint növekvő sorrendbe rendezve!
12. Gondoskodjon arról, hogy új előadó választása esetén a megjelenített adatok frissüljenek, és ha másik kategóriát választunk, akkor a választható előadók listája frissüljön, az előző előadóhoz tartozó adatok pedig ne jelenjenek meg!

Minták: